Bonjour, je propose ici 2 solutions au problème du 3 décembre :

1ère solution :

La série converge bien par d'Alembert (ou la règle n^α, comparaison..). Soit $N \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!(n+2)} = \sum_{n=0}^{N} \frac{n+1}{(n+2)!} = \sum_{n=0}^{N} \frac{n}{(n+2)!} + \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+2)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{N} \frac{n+2}{(n+2)!} - \sum_{n=0}^{N} \frac{2}{(n+2)!} + \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+2)!} = \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+1)!} - \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+2)!}$$

En faisant tendre N vers l'infini, on a donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!(n+2)} = e - 1 - (e - 1 - 1) = 1$$

Deux remarques :
-On peut aller encore plus vite en faisant

$$\frac{n+1}{(n+2)!} = \frac{n+2-1}{(n+2)!} = \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!}$$

-On peut faire une somme téléscopique à la dernière étape si on ne passe pas par les exponentielles :

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!(n+2)} = \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} = 1 - \frac{1}{(N+2)!}$$

2ème solution : On pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+2)!}$$

Celle-ci est définie pour tout x dans $\mathbb{R}$ car la série converge simplement. (Pour tout x réel toujours par d'Alembert ou la règle du n^α). Par ailleurs, pour tout $x \neq 0$,

$$S(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} - 1$$

Enfin, comme la série des dérivées converge uniformément pour tout x disons dans $]0, 2]$ (on a pas besoin de plus) puisqu'elle converge normalement sur cet intervalle (et donc S est C^1 au moins sur cet intervalle), on a

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n+2)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!(n+2)} = \frac{xe^x - e^x}{x^2} + \frac{1}{x^2}$$

En dérivant la fonction limite. Et donc

$$S'(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!(n+2)} = \frac{e-e}{1} + \frac{1}{1} = 1$$